

SmartCinema 智能影院选座系统

大作业设计与实现说明

姓名：张颂、周皓洋、黄和、熊天齐

学号：2024012525、2024012535、2024012518、2024012534

联系邮箱：zhangson24@mails.tsinghua.edu.cn（组长）

入口文件：index.html，可直接使用最新版浏览器打开

1 项目概述

SmartCinema 是一个无后端依赖的智能影院选座系统。项目从产品经理、UX 设计师和前端工程师三个角度出发，目标是让不同年龄、不同同行关系的观众在三步以内完成选座与购票，降低用户比较座位和理解规则的成本。

系统使用 HTML5、CSS3 和原生 JavaScript 编写，全部功能集中在 index.html 中，可直接使用最新版 Chrome、Edge 或 Safari 打开。用户、订单、售座和无障碍偏好均保存在 LocalStorage。

2 用户分析

- 大学生和普通成年人：希望快速决策、预算清晰，适合默认的综合最佳视听推荐。
- 情侣：偏好中间区域连续双座，系统优先搜索第 6 排附近的中心连座。
- 家庭：需要多人连续座位并照顾儿童或老人，系统优先中后排，遇到特殊年龄成员时自动收紧可选排数。
- 老年人：避免最后三排；界面提供大字体、高对比度和语音提示，减少阅读与操作负担。
- 少年：15 岁以下避免前三排，降低近距离观影造成的不适。
- 团体观众：5 至 20 人优先同排连续就座，同排不足时系统拆到前后相邻排并明确提示；组内老人、少年所在排会自动避开后排或前排。

3 产品设计与三步操作流程

1. 登录或注册后选择放映厅、票型并填写观众姓名和年龄，点击”智能推荐座位”。
2. 查看推荐理由和体验评分；若不满意，可点击座位、按 Ctrl 多选或使用拖拽框选调整。
3. 确认座位与金额，选择”预订座位”或”立即购票”。完成后可在订单中心取消预订或退票。

这一流程把规则判断、座位比较和价格计算交给系统，用户主要负责表达需求、确认结果和提交订单。

4 视觉与交互设计

色彩方案：深黑蓝背景表现影院环境和科技感；青色用于主要操作；绿色为空座、黄色为已选、红色为已售、紫色为智能推荐。热度图严格使用红、黄、蓝表示热门、一般和冷门。

布局设计：PC 端左侧为大面积座位画布，右侧为三步操作栏；平板变为上下混合布局；手机端改为单列，导航可横向滚动，页面无横向溢出。

字体选择：使用 Inter、微软雅黑和 Arial 的系统字体组合，无外部字体依赖。标题强调层级，辅助信息降低亮度，保证深色界面中的可读性。

交互风格：按钮状态、推荐座位、评分圆环和订单反馈均即时更新；重要操作提供文字提示，可选语音播报。

5 功能模块实现

登录注册与管理：首次载入内置管理员 admin / admin123；普通用户注册后获得会员资格。未登录用户不能使用推荐、订单和后台功能。管理员可查看用户数、订单数、售座数和订单明细。

Canvas 弧形座位图：小厅 100 座（每排 10 座）、中厅 200 座（每排 20 座）、大厅 300 座（每排 30 座），均为 10 排；另自设计 IMAX 巨幕厅 288 座（12 排 × 24 座），弧形曲率更大、分三区带过道。每个座位显示排号和座号，空座绿色、选中黄色、已售红色，座区采用紧凑排距，并以银幕中心为参照，让同排两侧座位略靠前、中间座位略靠后，形成轻微弧形。Canvas 同时承担绘制和命中检测，未使用任何第三方图表库。

智能推荐：每位成员填写姓名和数字年龄，系统按 15 岁、60 岁两个阈值分类为少年、成人、老人。年龄约束采用罚分引导——少年坐前三排、老人坐最后三排的座位每座

扣 30 分，正常情况下不可能被推荐，满场时仍能给出相对合适的兜底方案。候选生成分三个阶段：同一排连续空位（+15 分）→ 前后排拼合（+8 或 +3 分）→ 按单座体验分贪心兜底，输出 Top-3 方案并附推荐理由。

AI 观影顾问（加分项）：用户用一句话描述需求，如“两个大学生周末看科幻片”，系统在本地用关键词与中文数字解析出票型、人数、年龄与片种，自动填入成员表单并触发推荐，全程不调用外部接口。

手动选座：普通点击用于单选；Ctrl 或 Command 点击保留原选择实现多选；拖拽框选模式根据矩形范围批量加入座位；支持画布平移和滚轮缩放。

影院热度地图：使用第二个 Canvas 绘制。热度由双高斯区位模型计算——行方向黄金排取总排数的 55%，列方向以中轴线为中心分布更集中，列权重（0.55）高于行（0.45）；叠加周末上浮、走道两侧加分和已售座位反馈，经 HSL 插值映射为红、黄、蓝三档。可切换星期一到周日和四个放映厅。

观影体验评分：系统分别计算中心视角、与第 6 排的距离和周围已售座位密度，按 45%、35%、20% 加权；再与用户 1-5 星评分合成，输出极佳、优秀或一般。

无障碍模式：支持大字体、高对比度、色盲友好配色和 Web Speech API 语音提示，偏好会保存在浏览器中。

订单中心：支持预订、购票、取消预订和退票。购票后座位进入已售状态；退票后释放座位。订单和售座状态均持久化到 LocalStorage。

多人实时同步（加分项）：纯前端无服务器，采用浏览器 BroadcastChannel 实现多标签页实时通信。开启两个标签页、各登录不同账号即可模拟多人同时选座——他人正在选的座位在本端实时锁定，购票、退票、预订后座位状态即时同步，支付前还会二次校验座位是否被抢占。

6 关键算法与数据结构

放映厅配置 halls 保存名称、每排座位数和排数；座位使用 row、col、id、sold、x、y 和 r 描述。

用户表 sc_users 按用户名保存密码、角色和会员状态；sc_session 保存当前登录用户；sc_orders 保存订单数组；sc_sold 按厅保存已售座位编号。

推荐算法的时间复杂度约为 $O(\text{排数} \times \text{列数} \times \text{票数})$ ，最大厅 300 座，浏览器中可以即时完成。

评分和推荐都基于实时座位状态重新计算，推荐不满意时手动调整会立即更新座位文本、金额和体验评分。

7 AI 协同开发说明

产品设计过程：AI 用于拆解题目中的角色、模块和评分点，生成首版功能清单；学生根据三步完成目标将座位图设为首屏核心，压缩不必要页面跳转。

用户分析过程：AI 辅助归纳大学生、情侣、家庭、老人、少年和团体的差异；学生将年龄限制转化为扣分权重与搜索优先级，并讨论确定了团体拆排的兜底策略。

AI 生成内容：首版单文件结构、Canvas 绘制方法、LocalStorage 数据结构和响应式 CSS 草案由 AI 辅助生成。

学生修改内容：本项目中重点修改了推荐策略、三步流程、座位色彩、深色界面密度、管理员入口和本地订单闭环，并通过实际浏览器操作检查结果。

用户体验优化：把推荐理由、系统评分、金额和选中座位放在同一操作栏；为手机端取消双栏；增加拖拽框选、语音提示、画布缩放和平移。

设计决策：不引入框架、网络接口和第三方图表库，确保压缩包解压后直接打开即可评分；用双高斯模型计算热度，保证同一星期与售票状态下结果稳定可解释。

8 测试结果

- 已验证普通用户注册并自动登录；会员身份显示正确。
- 已验证情侣票推荐第 6 排中心连续双座，推荐理由、评分和金额同步更新。
- 已验证购票后订单中心生成记录，座位变为已售；退票可释放座位。
- 已验证热度地图可切换一周七天和四个放映厅，Canvas 尺寸有效。
- 已验证管理员账号登录后出现后台入口，可查看统计和订单明细。
- 已验证浏览器控制台无 JavaScript 错误；390px 手机宽度下没有横向溢出。
- 已验证 AI 顾问解析”两个大学生周末看科幻片””一家四口”等自然语言并正确填表推荐；”两个人”不会误判为个人票。
- 已验证两个标签页模拟多人选座：一方选中座位另一方实时锁定不可点，购票与退票后状态即时同步。
- 已验证 IMAX 弧形厅布局、四个放映厅热度图与周一至周日切换正常渲染。

9 使用说明

1. 解压提交包后，直接使用最新版浏览器打开 index.html。

2. 普通用户点击”注册”，输入用户名和至少 4 位密码即可进入；管理员账号为 admin，密码为 admin123。
3. 若要恢复初始状态，可用管理员登录后在后台点击”重置演示数据”；也可以清除浏览器对该文件的站点数据。
4. 系统所有记录仅保存在当前浏览器，不会上传到网络。

10 参考资料

- 课程大作业说明：《SmartCinema 智能影院选座系统》。
- MDN Web Docs: Canvas API、Web Storage API、Pointer Events、Web Speech API。
- Steve Krug, 《Don't Make Me Think》。
- 界面风格参考 Apple、Tesla、OpenAI、Netflix、猫眼电影和淘票票公开页面；未复制其代码或素材。
- 开发过程中使用 OpenAI Codex 辅助需求分析、代码生成、文档整理和浏览器测试，最终功能取舍与修改由学生完成。